Подготовка к письменному ГОСу по математике

Цель пособия — помочь набрать 10–15 баллов за 3 часа, когда на подготовку осталось меньше двух дней. Основной маршрут: интегралы, квадратичные формы, криволинейные интегралы и исследование графика. Эти четыре типа есть в каждом из вариантов 2022–2025 годов и вместе стоят 10–13 баллов.

Главное правило подготовки: после чтения примера закрыть решение и воспроизвести его самостоятельно. Узнать формулу на странице и применить её на экзамене — разные навыки.

Тип	2022	2023	2024	2025
Неопределённый интеграл	№5 · 2 б.	№7 · 2 б.	№4 · 2 б.	№4 · 2 б.
Квадратичная форма	№2 · 3 б.	№4 · 3 б.	№10 · 4 б.	№8 · 3 б.
Криволинейный интеграл	№16 · 3 б.	№11 · 2 б.	№5 · 3 б.	№14 · 3 б.
Исследование графика	№4 · 4 б.	№6 · 3 б.	№1 · 4 б.	№3 · 3 б.
Сумма	12	10	13	11

Как пользоваться пособием

Страницы 2–14 — основной материал и решения всех 16 задач основного набора. Страницы 15–18 — резерв: дифференциалы, матрица Грама, проекция и экстремали функционала. Последние две страницы — план занятий и краткое повторение.

Если время заканчивается, остановись после основного материала и потренируй его. Резерв стоит читать, когда основные алгоритмы уже получаются без подсказок.

Что стоит за рекомендацией

Четыре прошлых варианта показывают повторяемость тем, но не гарантируют состав нового экзамена. Указанные баллы — стоимость полного решения. Правила начисления частичных баллов в заданиях не приведены.

Источники примеров: ГОС_2022_Задания (2).pdf, ГОС_2023_Задания (2).pdf, ГОС_2024_Задания (2).pdf, ГОС_2025_Задания (2).pdf. Номера задач сохранены. Разборы и рекомендации подготовлены для этого пособия.

Необходимая база перед решением задач

Производная показывает скорость изменения функции

Положительная производная на промежутке означает возрастание; отрицательная — убывание. Для вычислений нужны следующие правила. Здесь u и v — функции переменной x, а штрих означает производную по x.

$$(u+v)' = u' + v', \quad (uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$\big(F(u)\big)' = F'(u)u', \quad (x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Правило сложной функции: сначала производная внешней функции, затем умножение на производную внутренней. Например, производная arctan(x ln x) равна (1 + ln x)/(1 + x² ln² x).

Интеграл ищет функцию по её производной

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \ (n \neq -1), \quad \int e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a} + C \ (a \neq 0)$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

Частная производная

В функции двух переменных при производной по x переменная y считается константой. При производной по y — наоборот. Например, для f(x,y) = x²y получаем $f_x = 2xy$, $f_y = x^2$, $f_{xy} = 2x$.

Минимум матричных операций

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \qquad (AB)_{ij} = \sum_k A_{ik}\,B_{kj}$$

Для элемента произведения матриц умножь элементы строки первой матрицы на соответствующие элементы столбца второй и сложи. Транспонирование меняет строки и столбцы местами.

Для системы линейных уравнений можно менять строки местами, умножать строку на ненулевое число и прибавлять к одной строке другую, умноженную на число. Это метод Гаусса: последовательно исключаем неизвестные, затем выражаем их снизу вверх.

Неопределённые интегралы алгоритм

Как выбрать способ

Сначала посмотри, есть ли в выражении функция и рядом её производная. Если есть — делай замену. Если встречается произведение алгебраической функции с логарифмом, арктангенсом или экспонентой, часто помогает интегрирование по частям.

Замена переменной

$$t = g(x), \quad dt = g'(x)\,dx, \qquad \int F\big(g(x)\big)g'(x)\,dx = \int F(t)\,dt$$

1. Назови сложное выражение новой переменной t. 2. Найди dt. 3. Замени весь интеграл: в нём не должны одновременно оставаться x и t. 4. Вычисли интеграл по t. 5. Верни исходную переменную и добавь C.

Пример распознавания: выражению x ln x соответствует производная 1 + ln x. Выражению sin x соответствует cos x. У корня √(x − 1) удобно выразить x через новую переменную.

Интегрирование по частям

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

Выбирай u так, чтобы после дифференцирования оно упрощалось, а dv так, чтобы его было легко проинтегрировать. Например, для интеграла арктангенса удобно u = arctan t, dv = dt.

Алгоритм: выпиши u и dv → вычисли du и v → подставь в формулу → посчитай оставшийся интеграл. Все четыре обозначения нужно вычислить до подстановки: так меньше ошибок со знаком.

Что написать на экзамене

Покажи замену и её дифференциал либо выбор u и dv. Затем запиши преобразованный интеграл, вычисления и ответ с C. Такой порядок делает решение понятным проверяющему.

Как проверить

Возьми производную ответа. Она должна совпасть с исходной подынтегральной функцией. Проверяй также область определения: в примере 2025 года x > 0 из-за ln x.

Частые ошибки: забыть множитель из dt; оставить старую переменную после замены; перепутать знак в формуле по частям; забыть константу C.

Интегралы решения заданий 2022 и 2023 годов

2022 задача 5

$$I = \int e^{3\sqrt{x-1}}\,dx$$

Убираем корень заменой. Для действительных значений исходного выражения x ≥ 1.

$$t = \sqrt{x-1}, \quad x = t^2 + 1, \quad dx = 2t\,dt, \quad I = 2\int te^{3t}\,dt$$

Применяем интегрирование по частям: u = t, dv = e^{3t} dt. Тогда du = dt, v = $e^{3t}/3$.

$$I = \frac{2te^{3t}}{3} - \frac{2}{3}\int e^{3t}\,dt = \frac{2te^{3t}}{3} - \frac{2e^{3t}}{9} + C$$

$$\boxed{I = \frac{2}{9}e^{3\sqrt{x-1}}\left(3\sqrt{x-1} - 1\right) + C}$$

2023 задача 7

$$I = \int \cos x \arctan(\sin x)\,dx$$

Рядом с sin x стоит его производная cos x: это подсказка для замены.

$$t = \sin x, \quad dt = \cos x\,dx, \qquad I = \int \arctan t\,dt$$

По частям: u = arctan t, dv = dt. Тогда du = dt/(1 + t^2), v = t.

$$I = t\arctan t - \int \frac{t}{1+t^2}\,dt = t\arctan t - \frac{1}{2}\ln(1+t^2) + C$$

$$\boxed{I = \sin x \arctan(\sin x) - \frac{1}{2}\ln\left(1 + \sin^2 x\right) + C}$$

Последний интеграл вычислен заменой s = 1 + t^2, ds = 2t dt. Модуль у логарифма не нужен, потому что 1 + t^2 всегда положительно.

Что объединяет эти примеры

Первый шаг упрощает выражение заменой. Второй шаг — одна и та же формула по частям. Не пытайся подобрать ответ сразу: две короткие последовательные операции надёжнее.

Интегралы решения заданий 2024 и 2025 годов

2024 задача 4

$$I = \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x+1}}\,dx$$

По частям: u = arcsin x, dv = dx/√(x + 1). Тогда v = 2√(x + 1), du = dx/√(1 − x²). Вычисления проводим внутри интервала −1 < x < 1.

$$I = 2\sqrt{x+1}\arcsin x - 2\int \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

Разложим 1 − x² = (1 − x)(1 + x). Корень из 1 + x сокращается.

$$I = 2\sqrt{x+1}\arcsin x - 2\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x} + C$$

$$\boxed{I = 2\sqrt{x+1}\arcsin x + 4\sqrt{1-x} + C}$$

2025 задача 4

$$I = \int \frac{(1+\ln x)\arctan(x\ln x)}{1+x^2\ln^2 x}\,dx, \qquad x > 0$$

Первая замена убирает x ln x; множитель 1 + ln x как раз входит в её дифференциал.

$$t = x\ln x, \quad dt = (1+\ln x)\,dx, \qquad I = \int \frac{\arctan t}{1+t^2}\,dt$$

Теперь рядом с арктангенсом стоит его производная. Делаем вторую замену.

$$s = \arctan t, \quad ds = \frac{dt}{1+t^2}, \qquad I = \int s\,ds = \frac{s^2}{2} + C$$

$$\boxed{I = \frac{1}{2}\left(\arctan(x\ln x)\right)^2 + C}$$

Проверка: производная квадрата даёт множитель 2, который сокращается с 1/2. Остальные множители появляются по правилу сложной функции.

Исследование функции алгоритм

Все четыре задачи на график содержат рациональную функцию — отношение многочленов. Исследование состоит из нескольких независимых коротких этапов.

Шаги решения

1. Область определения. Приравняй знаменатель к нулю и исключи эти точки. Если общий множитель сокращается, исключённая точка всё равно остаётся исключённой.

2. Асимптоты. Раздели числитель на знаменатель. Если остаток стремится к нулю при x → ±∞, оставшаяся линейная часть — наклонная асимптота. У запрещённой точки отдельно проверь левый и правый пределы.

$$f(x) = ax + b + o(1) \quad (x \to \pm\infty) \quad \Rightarrow \quad y = ax + b \text{ — асимптота}$$

3. Пересечения с осями. Для оси Ox реши f(x) = 0; для Oy вычисли f(0), если 0 входит в область определения.

4. Первая производная. Найди f′. Отметь её нули и точки разрыва на числовой прямой. Определи знак на каждом промежутке. Переход + → − означает максимум, − → + означает минимум.

5. Вторая производная. Найди f″ и её знак. При f″ > 0 график изгибается как чашка ∪; при f″ < 0 — как ∩. Точка перегиба должна принадлежать графику, а характер выпуклости должен меняться.

6. Рисунок. Нанеси асимптоты пунктиром, экстремумы и пересечения с осями. Соедини их ветвями с нужными направлением и выпуклостью.

Как составить таблицу знаков

Выбери по одной удобной точке из каждого промежутка и подставь её в производную. Например, интервалы (−∞, 0), (0, 1), (1, 2), (2, +∞) можно проверить точками −1, 1/2, 3/2 и 3.

Три важные проверки

Ноль производной сам по себе не доказывает экстремум. Ноль второй производной сам по себе не доказывает перегиб. Смена выпуклости через точку разрыва не является перегибом.

Термины «выпукла вверх» и «выпукла вниз» иногда используют по-разному. В решении всегда указывай знак f″ и форму ∪ или ∩: так результат однозначен.

График подробное решение задания 2024 года

2024 задача 1

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x - 1} = 2x + 3 + \frac{2}{x - 1}, \qquad x \neq 1$$

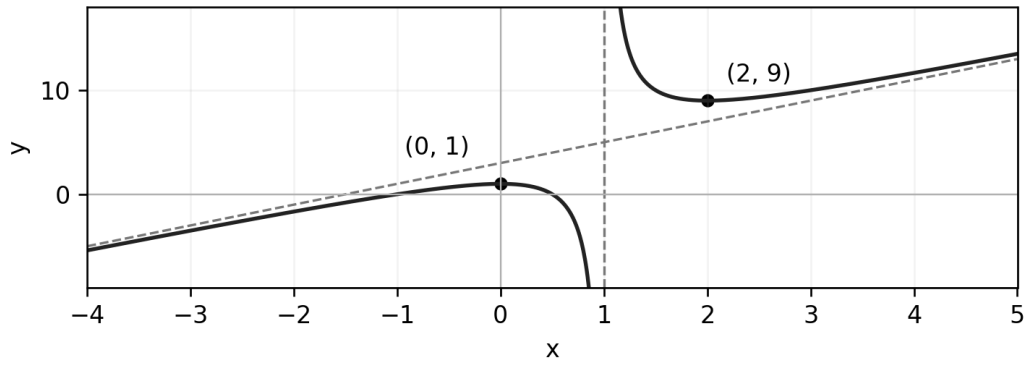
Асимптоты: x = 1 и y = 2x + 3. Слева от 1 функция уходит в −∞, справа — в +∞. Нули: x = −1 и x = 1/2; пересечение с Oy: (0, 1).

$$f'(x) = 2 - \frac{2}{(x-1)^2} = \frac{2x(x-2)}{(x-1)^2}, \qquad f''(x) = \frac{4}{(x-1)^3}$$

Промежуток	Знак f′	Поведение
(−∞, 0)	+	Возрастает
(0, 1)	−	Убывает
(1, 2)	−	Убывает
(2, +∞)	+	Возрастает

В x = 0 знак меняется с + на −: локальный максимум (0, 1). В x = 2 знак меняется с − на +: локальный минимум (2, 9).

При x < 1 имеем f″ < 0, при x > 1 имеем f″ > 0. Точек перегиба нет: единственная смена знака проходит через разрыв x = 1.



Как рисовать: левая ветвь идёт вдоль наклонной асимптоты, поднимается до (0, 1), затем падает к −∞. Правая выходит из +∞, опускается до (2, 9), затем растёт вдоль наклонной асимптоты.

Графики решения остальных трёх вариантов

2022 задача 4 и 2023 задача 6

$$f_{2022} = 2x - 5 + \frac{8}{x-3}, \qquad f_{2023} = 2x + 1 + \frac{8}{x-1}$$

Обе функции имеют вид f = 2x + b + 8/(x − d). Поэтому f′ = 2 − 8/(x − d)², f″ = 16/(x − d)³. Стационарные точки x = d − 2 и x = d + 2.

Результат	2022	2023
Асимптоты	x = 3; y = 2x − 5	x = 1; y = 2x + 1
Локальный максимум	(1, −7)	(−1, −5)
Локальный минимум	(5, 9)	(3, 11)
Возрастание	(−∞, 1), (5, +∞)	(−∞, −1), (3, +∞)
Убывание	(1, 3), (3, 5)	(−1, 1), (1, 3)
Вторая производная	− при x < 3; + при x > 3	− при x < 1; + при x > 1
Перегибы	Нет	Нет

В обоих случаях слева от вертикальной асимптоты предел −∞, справа +∞. Пересечений с Ox нет. Значения при x = 0: −23/3 в 2022 и −7 в 2023.

2025 задача 3

$$f = \frac{(x+1)^3}{x^2} = x + 3 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}, \qquad x \neq 0$$

$$f' = \frac{(x+1)^2(x-2)}{x^3}, \qquad f'' = \frac{6(x+1)}{x^4}$$

Асимптоты: x = 0 и y = x + 3. При x → 0 с обеих сторон f → +∞. Возрастает на (−∞, 0) и (2, +∞), убывает на (0, 2). Минимум: (2, 27/4).

В x = −1 производная равна нулю, но её знак не меняется: экстремума нет. Зато f″ меняет знак с − на +, поэтому (−1, 0) — точка перегиба с горизонтальной касательной. Пересечения с Oy нет.

Для рисунка: левая ветвь всё время растёт, проходит через перегиб (−1, 0) и уходит в +∞ около 0. Правая выходит из +∞, достигает минимума и снова растёт. Это отличается от первых трёх вариантов: у разрыва обе ветви направлены вверх.

Квадратичные формы необходимые правила

Квадратичная форма — сумма членов второй степени. Нужно понять, может ли она принимать положительные и отрицательные значения на ненулевых векторах.

Тип	Что это означает для x ≠ 0
Положительно определённая	q(x) > 0 всегда
Отрицательно определённая	q(x) < 0 всегда
Неопределённая	Есть значения обоих знаков
Положительно полуопределённая	q(x) ≥ 0; в вырожденном случае есть ненулевой вектор с q(x) = 0
Отрицательно полуопределённая	q(x) ≤ 0; в вырожденном случае есть ненулевой вектор с q(x) = 0

В таблицах ответов ниже полуопределённые случаи выделены отдельно от определённых. По более широкому определению положительно определённая форма также является неотрицательной.

Матрица и критерий Сильвестра

$$q = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2, \quad B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad D = ac - b^2$$

Смешанный коэффициент делится пополам. Для симметричной матрицы положительная определённость равносильна положительности всех угловых главных миноров. Отрицательная — чередованию их знаков: −, +, −, … . В двух переменных достаточно следующей схемы.

Условие	Вывод
D > 0 и a > 0	Положительно определённая
D > 0 и a < 0	Отрицательно определённая
D < 0	Неопределённая
D = 0, след B > 0	Положительно полуопределённая вырожденная
D = 0, след B < 0	Отрицательно полуопределённая вырожденная
D = 0, след B = 0	Нулевая форма

След — сумма диагональных элементов. Последние три строки относятся только к симметричной матрице 2×2. В большей размерности нулевой определитель сам по себе не определяет знак формы.

Если переменных больше двух

Попробуй выделить квадраты. Число положительных коэффициентов в диагональной записи — положительный индекс инерции; отрицательных — отрицательный. Нулевые коэффициенты дают размерность ядра. Эти числа не меняются при невырожденной линейной замене переменных — закон инерции Сильвестра.

Квадратичные формы задачи 2022 и 2024 годов

2024 задача 10

$$q = \lambda x_1^2 - 4x_1x_2 + (\lambda+3)x_2^2, \quad B = \begin{pmatrix} \lambda & -2 \\ -2 & \lambda+3 \end{pmatrix}$$

$$D = \lambda(\lambda+3) - 4 = (\lambda+4)(\lambda-1)$$

Отметь на прямой −4 и 1. Вне интервала между ними определитель положителен, внутри отрицателен. При D > 0 знак формы задаёт первый диагональный элемент λ.

Значения λ	Тип
λ < −4	Отрицательно определённая
λ = −4	Отрицательно полуопределённая
−4 < λ < 1	Неопределённая
λ = 1	Положительно полуопределённая
λ > 1	Положительно определённая

Граничные случаи можно проверить без собственных значений: при λ = 1 форма равна $(x_1 - 2x_2)^2$, при λ = −4 равна $-(2x_1 + x_2)^2$.

2022 задача 2

$$q = \alpha x_1^2 + (1-4\alpha)x_1x_2 + (3+4\alpha)x_2^2$$

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & (1-4\alpha)/2 \\ (1-4\alpha)/2 & 3+4\alpha \end{pmatrix}, \qquad D = 5\alpha - \frac{1}{4}$$

Если α > 1/20, то D > 0 и α > 0: форма положительно определённая. Если α < 1/20, то D < 0: форма неопределённая, в том числе при отрицательных α.

$$\alpha = \frac{1}{20}: \qquad q = \frac{1}{20}(x_1 + 8x_2)^2$$

На границе форма положительно полуопределённая. Отрицательно определённых и отрицательно полуопределённых случаев нет.

Проверка ответа: все значения параметра должны оказаться в одном из случаев. Особенно легко пропустить точки, в которых определитель равен нулю.

Квадратичные формы задачи 2023 и 2025 годов

2023 задача 4

$$q = \alpha x_1^2 + 6\beta x_2 x_3 + x_4^2 + 8x_4 x_5 + 16x_5^2$$

Выделяем квадрат и заменяем смешанное произведение разностью квадратов.

$$6\beta x_2 x_3 = \frac{3\beta}{2}(x_2 + x_3)^2 - \frac{3\beta}{2}(x_2 - x_3)^2$$

$$q = \alpha x_1^2 + \frac{3\beta}{2}u^2 - \frac{3\beta}{2}v^2 + w^2, \quad u = x_2 + x_3,\ v = x_2 - x_3,\ w = x_4 + 4x_5$$

Чтобы замена была невырожденной, пятой новой координатой берём x_5 . Она не входит в форму, поэтому один нулевой коэффициент есть всегда.

Условие	Положительный индекс	Отрицательный индекс
β ≠ 0, α > 0	3	1
β ≠ 0, α = 0	2	1
β ≠ 0, α < 0	2	2
β = 0, α > 0	2	0
β = 0, α = 0	1	0
β = 0, α < 0	1	1

Положительная определённость невозможна: есть ненулевой вектор с нулевым значением формы. Положительная полуопределённость получается ровно при β = 0 и α ≥ 0. При β ≠ 0 обязательно есть квадрат с отрицательным коэффициентом.

2025 задача 8

Дана B = E + A^TA. Строки A: (1, 0, 0), (0, 2, −4), (0, 0, 3). Новые базисные векторы: $e_1 + e_3$, e_1 , e_2 . E — единичная матрица. Используем обычное скалярное произведение и евклидову норму.

$$x^T B x = x^T x + (Ax)^T(Ax) = \| x \|^2 + \| Ax \|^2 > 0 \quad (x \neq 0)$$

Значит, форма положительно определённая. Для записи в новом базисе столбцы матрицы C — новые базисные векторы в старых координатах.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -8 \\ 0 & -8 & 26 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^T B C = \begin{pmatrix} 28 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 0 \\ -8 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{q = 28\xi_1^2 + 4\xi_1\xi_2 - 16\xi_1\xi_3 + 2\xi_2^2 + 5\xi_3^2}$$

Криволинейные интегралы два алгоритма

Нужный тип выглядит как интеграл P dx + Q dy вдоль кривой. Его можно считать по параметризации, но в этих четырёх заданиях есть более короткие способы.

Открытая кривая поиск потенциала

Если P и Q имеют непрерывные первые производные в односвязной открытой области и $P_y = Q_x$, существует функция U с $U_x = P$ и $U_y = Q$. Тогда интеграл не зависит от пути внутри этой области.

$$\int_A^B P\ dx + Q\ dy = U(B) - U(A)$$

Односвязная область — грубо говоря, область без дыр. В задачах 2023 и 2024 коэффициенты гладкие на всей плоскости, поэтому условие выполнено. Если есть исключённые точки, одного равенства $P_y = Q_x$ может быть недостаточно.

1. Вычисли P_y и Q_x. 2. Если они равны и условия области выполнены, проинтегрируй P по x, считая y константой. 3. Добавь неизвестную функцию h(y). 4. Найди U_y и приравняй к Q. 5. Определи h(y). 6. Подставь конечную и начальную точки.

Замкнутая кривая формула Грина

Пусть контур — простая замкнутая кусочно-гладкая граница области D, а P и Q гладкие в открытой области, содержащей D вместе с границей. При обходе против часовой стрелки область остаётся слева.

$$\oint_{\partial D} P\ dx + Q\ dy = \iint_D \left(Q_x - P_y\right)\ dx\,dy$$

1. Вычисли $Q_x - P_y$. 2. Опиши область внутри контура. 3. Для круга или сектора перейди к полярным координатам. 4. Вычисли двойной интеграл. Если обход по часовой стрелке — измени знак.

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad dx\,dy = r\,dr\,d\varphi$$

Дополнительный множитель r — якобиан перехода. Его нельзя забывать.

Если короткий способ не подходит

$$\int_\Gamma P\ dx + Q\ dy = \int_a^b \left[P\big(x(t),y(t)\big)x'(t) + Q\big(x(t),y(t)\big)y'(t)\right] dt$$

Это универсальная формула для заданной параметризации, ориентированной от начальной точки к конечной.

Криволинейные интегралы открытые кривые

2023 задача 11

$$P = -y\sin x + y^2, \qquad Q = \cos x + 2xy$$
$$P_y = -\sin x + 2y = Q_x$$

Ищем потенциал. Интегрируем P по x: переменная y считается константой.

$$U = y\cos x + xy^2 + h(y), \qquad U_y = \cos x + 2xy + h'(y)$$

Сравниваем с Q: h′(y) = 0. Константу можно взять равной нулю — в разности значений она всё равно сокращается.

$$A = (0,0), \quad B = (\pi/2,1), \qquad I = U(B) - U(A) = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

Уравнение кривой $\sin x = y^5$ для вычислений не потребовалось, потому что интеграл зависит только от концов.

2024 задача 5

$$P = x^2 + 2xy - y^2, \qquad Q = x^2 - 2xy - y^2$$
$$P_y = 2x - 2y = Q_x$$
$$U = \frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 + h(y)$$
$$U_y = x^2 - 2xy + h'(y) = Q \quad \Rightarrow \quad h'(y) = -y^2, \quad h(y) = -\frac{y^3}{3}$$
$$U = \frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3}$$
$$A = (3,0), \quad B = (0,-3), \qquad U(A) = 9, \quad U(B) = 9, \quad \boxed{I = 0}$$

Как проверить потенциал

Вычисли обе частные производные готовой функции U. Они должны точно совпасть с исходными P и Q. После этого проверь порядок вычитания: конечная точка минус начальная.

Криволинейные интегралы замкнутые контуры

2025 задача 14

$$P = x^2y, \quad Q = -xy^2, \quad Q_x - P_y = -y^2 - x^2$$

Контур — окружность $x^2 + y^2 = 2$ с положительным обходом. Внутри неё диск: $0 \le r \le \sqrt{2}$, $0 \le \varphi \le 2\pi$. Применяем формулу Грина.

$$I = -\iint_D (x^2 + y^2)\, dx\, dy = -\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r^3\, dr\, d\varphi$$

$$\int_0^{\sqrt{2}} r^3\, dr = \frac{r^4}{4}\Big|_0^{\sqrt{2}} = 1, \qquad \boxed{I = -2\pi}$$

2022 задача 16

$$P = y^3 - x^2y - 2\cos x, \qquad Q = 4xy^2$$

$$Q_x - P_y = 4y^2 - (3y^2 - x^2) = x^2 + y^2$$

Внутри контура сектор: $0 \le r \le 2$, $\pi/3 \le \varphi \le \pi/2$. Обход против часовой стрелки, значит, знак формулы Грина положительный.

$$I = \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_0^2 r^3\, dr\, d\varphi$$

$$\int_0^2 r^3\, dr = 4, \qquad \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}, \qquad \boxed{I = \frac{2\pi}{3}}$$

Почему решения короткие

В исходном интеграле отдельно присутствуют x и y. После вычисления $Q_x - P_y$ остаётся только $x^2 + y^2$, а в полярных координатах это r^2. Поэтому обе задачи превращаются в интеграл одной степени r.

Проверка перед ответом

Порядок производных — $Q_x - P_y$, а не наоборот. Радиус окружности $x^2 + y^2 = 2$ равен $\sqrt{2}$, а не 2. В двойном интеграле после перехода к полярным координатам обязательно есть дополнительный r.

Резерв первый и второй дифференциалы

Это хороший резерв, если умеешь брать частные производные. В вариантах 2022 и 2024 за такие задания дают по 4 балла. Поскольку функции гладкие около заданных точек, формулы применимы.

$$df = f_x\,dx + f_y\,dy, \qquad d^2f = f_{xx}\,dx^2 + 2f_{xy}\,dx\,dy + f_{yy}\,dy^2$$

Алгоритм: найди две первые производные → три вторые → подставь точку в коэффициенты → запиши дифференциалы. dx и dy остаются символами: это малые приращения переменных.

2024 задача 6

$$f = e^{x^2/y}, \qquad M = (1,1)$$

Удобно назвать показатель h = x²/y. Тогда $f_x = e^h h_x$ и $f_{xx} = e^h(h_x^2 + h_{xx})$; аналогично для других производных.

$$h_x = 2,\ h_y = -1,\ h_{xx} = 2,\ h_{xy} = -2,\ h_{yy} = 2 \quad \text{в точке } (1,1)$$

$$f_x = 2e, \quad f_y = -e, \quad f_{xx} = 6e, \quad f_{xy} = -4e, \quad f_{yy} = 3e$$

$$\boxed{df = e(2\,dx - dy)}, \qquad \boxed{d^2f = e\left(6\,dx^2 - 8\,dx\,dy + 3\,dy^2\right)}$$

2022 задача 8 и формула Тейлора

$$f = \sqrt{e^x + y}, \quad M = (0,3), \quad f(M) = 2$$

$$f_x = f_y = \frac{1}{4}, \qquad f_{xx} = \frac{7}{32}, \quad f_{xy} = f_{yy} = -\frac{1}{32} \quad \text{в } M$$

$$df = \frac{dx + dy}{4}, \qquad d^2f = \frac{7\,dx^2 - 2\,dx\,dy - dy^2}{32}$$

Для Тейлора используй приращения Δx = x, Δy = y − 3. Квадратичная часть равна половине второго дифференциала.

$$\boxed{f = 2 + \frac{x + (y-3)}{4} + \frac{7x^2 - 2x(y-3) - (y-3)^2}{64} + o\left(x^2 + (y-3)^2\right)}$$

Обозначение o означает, что остаток становится пренебрежимо малым по сравнению с указанной квадратичной величиной при приближении к точке. Не забывай коэффициент 2 у смешанной производной и 1/2 в Тейлоре.

Резерв матрица Грама и скалярное произведение

Матрица Грама хранит попарные скалярные произведения базисных векторов. В неортонормированном базисе обычная сумма произведений координат не подходит: нужна матрица G.

$$G_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle, \quad \langle u, v \rangle = u^T G v, \quad \| u \| = \sqrt{u^T G u}$$

$$\cos\theta = \frac{u^T G v}{\sqrt{u^T G u}\sqrt{v^T G v}}$$

2022 задача 3

Для многочленов $p_1 = 1 + x$, $p_2 = 3x$, $p_3 = -2x^2$ каждый элемент — интеграл произведения двух многочленов от 0 до 2. Матрица симметрична: достаточно шести вычислений.

$$G_{12} = \int_0^2 (1 + x)\, 3x\, dx = 14, \qquad G = \begin{pmatrix} 26/3 & 14 & -40/3 \\ 14 & 24 & -24 \\ -40/3 & -24 & 128/5 \end{pmatrix}$$

2024 задача 18

На диагонали — квадраты длин: 9, 2, 16. Вне диагонали используй произведение длин и косинус угла между базисными векторами. Например, $G_{1\,2} = 3\sqrt{2} \cos 45° = 3$.

$$G = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u^T G u = 9, \quad v^T G v = 25, \quad u^T G v = -12$$

Длины сторон параллелограмма: 3 и 5. Два разных угла: arccos(−4/5) и arccos(4/5); противоположные углы равны.

Ортогональная проекция смысл

Ищем вектор p в подпространстве L так, чтобы остаток x − p был перпендикулярен всем базисным векторам L. Это ближайший к x вектор подпространства. Следующая страница показывает, как превратить определение в систему уравнений.

Резерв ортогональная проекция на подпространство

Алгоритм без заучивания матричной формулы

1. Запиши p = c_1 a_1 + c_2 a_2 . 2. Выпиши условия ⟨ x − p, a_1 ⟩ = 0 и ⟨ x − p, a_2 ⟩ = 0. 3. Вычисли скалярные произведения через G. 4. Реши систему на c_1 и c_2 . 5. Собери p и проверь оба условия.

$$\begin{cases}\langle a_1, a_1\rangle c_1 + \langle a_2, a_1\rangle c_2 = \langle x, a_1\rangle, \\ \langle a_1, a_2\rangle c_1 + \langle a_2, a_2\rangle c_2 = \langle x, a_2\rangle. \end{cases}$$

В матричном виде это (U^TGU)c = U^TGx. Если столбцы U линейно независимы, а G задаёт положительно определённое скалярное произведение, система имеет единственное решение.

2025 задача 6

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\langle a_1, a_1\rangle = 5, \quad \langle a_1, a_2\rangle = 3, \quad \langle a_2, a_2\rangle = 3$$

$$\langle x, a_1\rangle = 7, \qquad \langle x, a_2\rangle = 7$$

$$\begin{cases} 5c_1 + 3c_2 = 7, \\ 3c_1 + 3c_2 = 7. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad c_1 = 0, \quad c_2 = \frac{7}{3}$$

$$\boxed{p = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 0 \\ 7/3 \end{pmatrix}}$$

Проверка: остаток x − p = (−4/3, 2, 2/3). После умножения на G получаем (−2/3, 2/3, 2/3). Его обычные произведения с a_1 и a_2 равны нулю, значит, исходные скалярные произведения тоже нулевые.

Важно: в 2024 №15 проекция задаётся параллельно указанному вектору b. Это не ортогональная проекция. Там нужно решать x = c_1 a_1 + c_2 a_2 + tb и брать p = c_1 a_1 + c_2 a_2 .

Дополнительный резерв экстремали функционала

Читай этот раздел, если уже умеешь решать линейные ОДУ второго порядка. Такие задачи есть во всех четырёх годах и стоят по 4 балла. Функционал принимает целую функцию y(x) и возвращает число — интеграл.

$$J[y] = \int_a^b F\,(x, y, y')\,dx, \qquad F_y - \frac{d}{dx}F_{y'} = 0$$

Это уравнение Эйлера–Лагранжа — необходимое условие для гладкой экстремали. Алгоритм: вычисли F_Y и F_Y', считая x, y, y′ независимыми → возьми полную производную F_Y' по x → реши полученное ОДУ → подставь граничные условия.

2025 задача 16

$$F = (y')^2 + 5yy' + y^2 - 4ye^{-x}, \qquad F_y = 5y' + 2y - 4e^{-x}, \quad F_{y'} = 2y' + 5y$$

$$\frac{d}{dx}F_{y'} = 2y'' + 5y' \quad \Rightarrow \quad y'' - y = -2e^{-x}$$

Однородное уравнение имеет решения e^x и e^{-x}: подстановка $y = e^{rx}$ даёт $r^2 - 1 = 0$. Для правой части $-2e^{-x}$ пробуем Kxe^{-x}, потому что e^{-x} уже входит в однородное решение.

$$y = C_1e^x + C_2e^{-x} + xe^{-x}$$

$$y(0) = 2, \quad y(1) = e + 2/e \quad \Rightarrow \quad C_1 = C_2 = 1, \quad \boxed{y = e^x + (1 + x)e^{-x}}$$

Если один конец свободен

В 2024 №9 задано только y(0) = 1, а y(−2) свободно. В свободном конце добавляется естественное граничное условие $F_Y' = 0$. Здесь F = y + xy′ + y′², поэтому y″ = 0 и −2 + 2y′(−2) = 0. Получаем y = x + 1.

Если просят исследовать экстремум, одного уравнения Эйлера–Лагранжа недостаточно. Для этой задачи подставляем y + η, где η(0) = 0: после сокращения линейной части разность значений равна интегралу η′². Она положительна для любой ненулевой допустимой η, значит, это строгий минимум.

Этот резерв требует дополнительных навыков ОДУ. Если они не восстановились быстро, лучше вернуться к четырём основным типам.

План подготовки за неполные два дня

План рассчитан примерно на 13–14 часов активной работы. Перерывы и сон в эти часы не входят. Если времени меньше, сокращай резерв, а не самостоятельное решение основных задач.

Блок	Время	Что делать
База	45 мин	Повторить страницу 2; сделать несколько производных и простых интегралов
Интегралы	1 ч 30 мин	Разобрать четыре примера, затем повторить минимум два без подсказок
Квадратичные формы	2 ч	Пройти все четыре варианта; отдельно повторить границы параметров и смену базиса
Криволинейные интегралы	1 ч 45 мин	Решить два примера с потенциалом и два по Грину
Графики	2 ч 15 мин	Полностью решить 2024 и 2025; самостоятельно нарисовать 2022 или 2023
Пробный письмак	3 ч	Выбрать один год и решить четыре основные задачи без пособия
Разбор ошибок	45 мин	Повторить только операции, в которых были ошибки
Резерв	1 ч	Дифференциалы; при хорошем темпе также проекция

Если осталось только 6–8 часов

Освой интегралы, квадратичные формы и криволинейные интегралы. Затем подробно реши график 2024 года и проверь, что понимаешь отличие графика 2025 года. Резерв пропусти. Обязательно оставь хотя бы 60–90 минут на решение без подсказок.

Проверка готовности

Для каждого типа ответь: как его узнать; какую формулу применить; какие условия проверить; как проверить ответ. Если не можешь начать решение без открытого примера, тема ещё не закреплена.

Три часа на экзамене

0–10 минут: обзор и выбор задач. 10–70: три самые доступные. 70–105: график. 105–150: резерв или завершение решений. 150–180: проверка и оформление. Это ориентир: меняй порядок по конкретным заданиям.

Если 10–15 минут нет продвижения, переходи к следующей выбранной задаче. Пиши промежуточные формулы и обоснования. Пособие используй только для подготовки.

Краткое повторение перед экзаменом

Интеграл

$$t = g(x), \quad dt = g'(x)dx; \qquad \int u\,dv = uv - \int v\,du$$

Ищи функцию вместе с её производной. После замены убери старую переменную. В конце верни x, добавь C и продифференцируй ответ.

Квадратичная форма

$$q = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2, \quad B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad D = ac - b^2$$

D < 0: неопределённая. D > 0: знак формы совпадает со знаком a. D = 0: отдельно проверить границу. Для 2×2 можно посмотреть след. В новой системе координат Bнов = C^TBC.

Криволинейный интеграл

$$P_y = Q_x \;\Rightarrow\; I = U(B) - U(A) \quad \text{при выполнении условий области}$$

$$\oint P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(Q_x - P_y\right)\,dx\,dy, \quad dx\,dy = r\,dr\,d\varphi$$

Открытая кривая: ищи потенциал. Замкнутая: проверь Грина. Обход по часовой стрелке меняет знак.

График

Область определения → асимптоты → пересечения с осями → f′ и знаки → f″ и знаки → рисунок. Экстремум требует смены знака f′; перегиб — смены выпуклости в точке самого графика.

Дифференциалы и скалярное произведение

$$df = f_x dx + f_y dy, \quad d^2f = f_{xx}dx^2 + 2f_{xy}dxdy + f_{yy}dy^2$$

$$\langle u, v\rangle = u^T G v, \quad \| u \| = \sqrt{u^T G u}, \quad \langle x - p, a_i\rangle = 0$$

Последняя проверка работы

Все ли пункты задания выполнены? В графике есть рисунок? У параметров проверены границы? В интеграле правильный знак и C? В задаче на новый базис выписана сама форма? В проекции ответ лежит в нужном подпространстве?

Твоя рабочая цель: закончить четыре понятные задачи и использовать оставшееся время на проверку или пятый ответ. Надёжность основного набора важнее количества просмотренных тем.